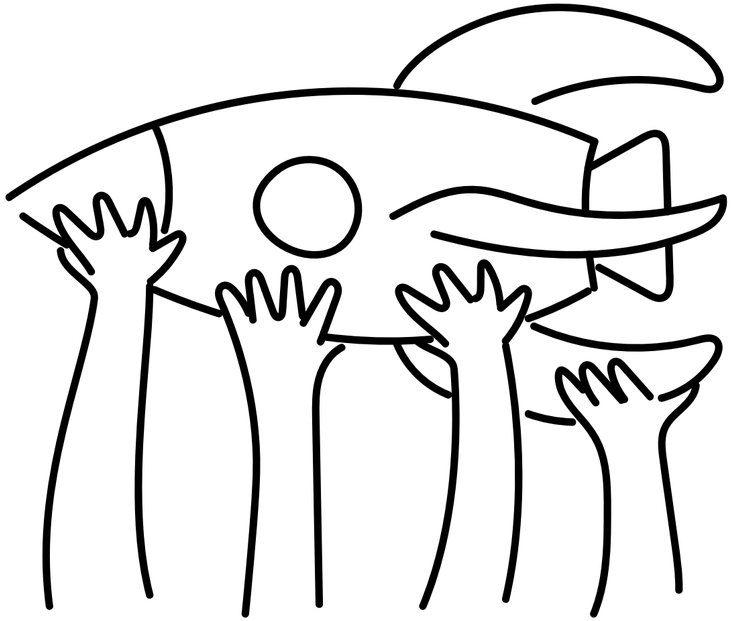
수도권 부동산 시장 분석을 통한 금리 정책 방향 설정

ML 3조 - 박윤찬, 최용환, 오상훈, 박재원, 최수민



목차

01 주제 선정 배경

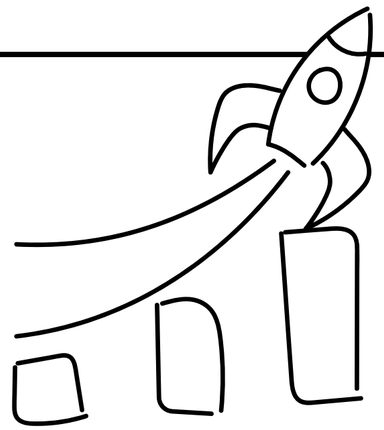
02 진행 과정

03 첫 번째 분석 - 회귀분석

04 두 번째 분석 - 잔차분석

05 금리 인하시 전달 경로 분석 및 정책 방향 설정

주제 선정 배경



수도권 중심 집값 상승

수도권 중심 주택 가격 및
주택 심리 형성
→ 수도권 중심 집값 상승
→ 수요 과열로 인해 금융
안정(가계 부채)에 악영향

한국은행의 통화정책 운영

한국은행의 통화정책 운영 목적

“금융안정(가계부채) 관리 및
수도권 중심의 부동산 과열 억제“

결론

수도권 주택 시장 참여자들의
시장 참여 태도를 통해
한국은행의 통화 정책 수립 방향
분석

프로젝트 진행 과정

01

기대의 예측력 검정 (OOS 회귀)

기대가 실제로 1년 뒤 집값을 예측하는가?

02

잔차(예측오차) 구조 분석 (평균·자기상관·LP)

기대가 합리적인가? 진단적인가?

03

금리 충격(0.25%P) 전달경로 비교 (LOCAL PROJECTION)

금리 인하 충격의 성장 VS 집값 반응 비교

회귀 분석

분석 목적 및 사용 데이터

분석 목적

집값 기대 심리와 실제 집값이 통계적으로 유의미한가

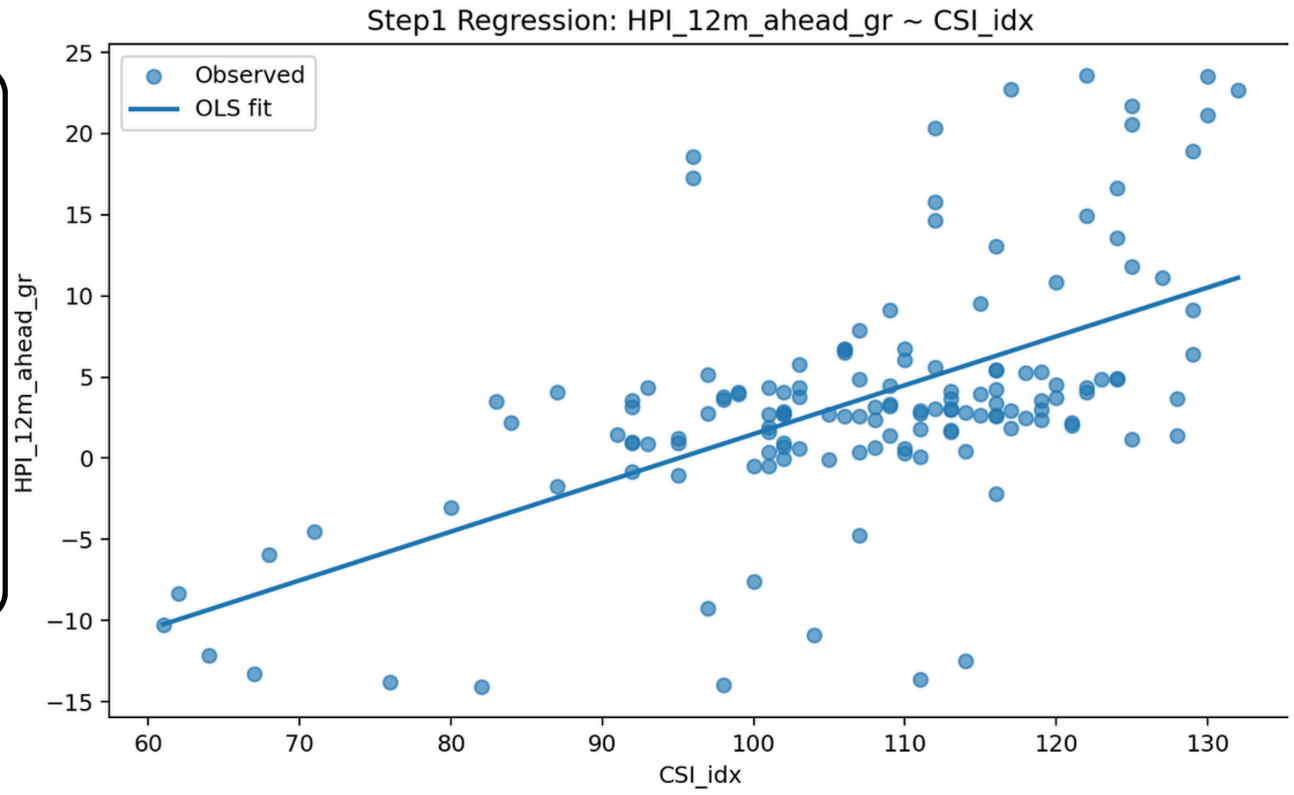
데이터 및 변수

CSI (집값 기대 심리) = EXPECTATION_T

ΔHPI (실제 집값의 12개월 후 실제 상승률 = ΔP

잔차 (예측 오차) = E_T

$$\Delta P_{t+12} = \alpha + \beta Expectation_t + \epsilon_t$$



결과 - CSI_IDX(기울기) = 약 0.3 / P-VALUE = 8.654901899848527E-12 < 0.01

결론: 집값 기대 심리가 높을수록 12개월 후 실제 주택 가격 상승률이 높아지는 경향 존재

OOS 예측오차 구조 분석

분석 목적

기대 형성의 합리성 검정

분석 방법

OOS 잔차 통계 검정 및 Local Projection(LP)분석

수식 및 가설

잔차 평균 검정 (H_0 : $E(\varepsilon_t)=0$)

잔차 지속성 (AR(1)): $\varepsilon_t = \rho\, \varepsilon_{t-1} + u_t$

Local Projection: $\varepsilon_{t+k} = \alpha_k + \beta_k\, PriceShock_t + u_t$

변수

u_t : 예측오차

ε_t: 회귀모델로 추정한 예측오차

PRICESHOCK: 가격 충격

OOS 예측오차 구조 분석

수식 및 가설

잔차 평균 검정 ($H_0 : E(\varepsilon_t)=0$)

잔차 지속성 (AR(1)): $\varepsilon_t = \rho\, \varepsilon_{t-1} + u_t$

변수

u_t: 예측오차

ε_t : 회귀모델로 추정한 예측오차

잔차(예측오차) 통계

평균오차	1.03 HAC p=0.565 → 평균 편향 근거 약함
DW, AR1	0.05, 0.97 (HAC 0.000) →강한 양의 지속성
MAE, RMSE	4.55, 6.74 양/음 비율 0.639/0.361

OOS 예측오차 구조 분석

수식 및 가설

Local Projection: $\varepsilon_{t+k} = \alpha_k + \beta_k \, PriceShock_t + u_t$

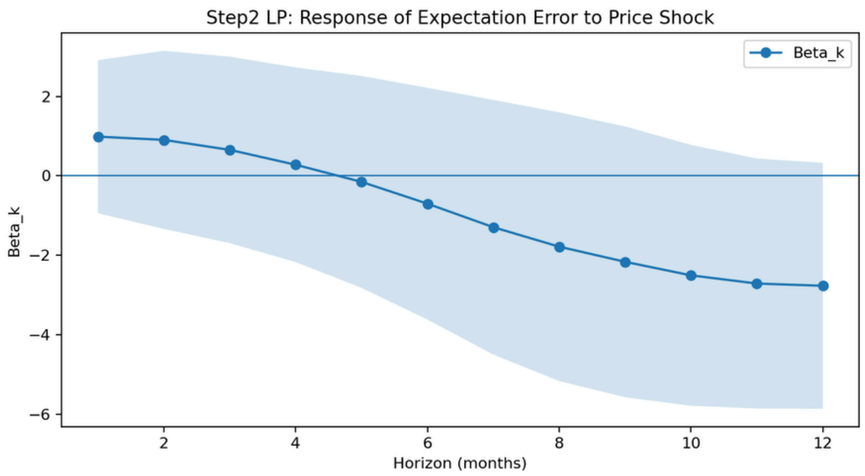
변수

u_t : 예측오차

ε_t : 회귀모델로 추정한 예측오차

$PriceShock_t$: 가격 충격(주택가격 상승률)

예측오차 LP 분석



- **5% 수준: 통계적 유의성 없음**
- **최소 p = 0.079 (k=12)**
- **10% 수준에서 약한 유의성**

진단적 기대 우세

오차의 강한 관성으로 인한 정보 반영 지연

금리 파급경로 분석

분석 모형

$$Y_{t+k} = \alpha_k + \beta_k \Delta r_t + \gamma_k Z_t + u_t, \text{ for } k=1\sim12$$

$$Cum_k = \sum_{j=1}^{k} \beta_j$$

변수

Y_{t+k} : (K)개월 후 반응변수

Δr_t : 금리충격(기준금리 변화)

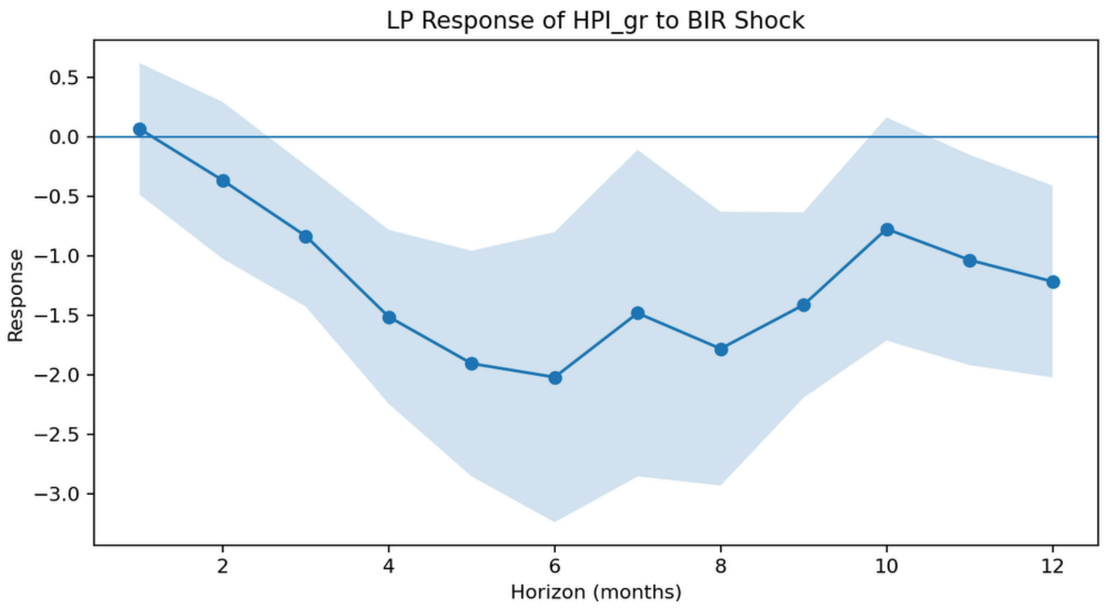
Z_t : 통제변수 벡터 (CPI, IP, CSI)

K = 1~ 12개월

(_K): 금리충격의 HORIZON별 효과

$Cum_k = \sum_{j=1}^{k} \beta_j$: (K)개월까지의 누적 충격효과

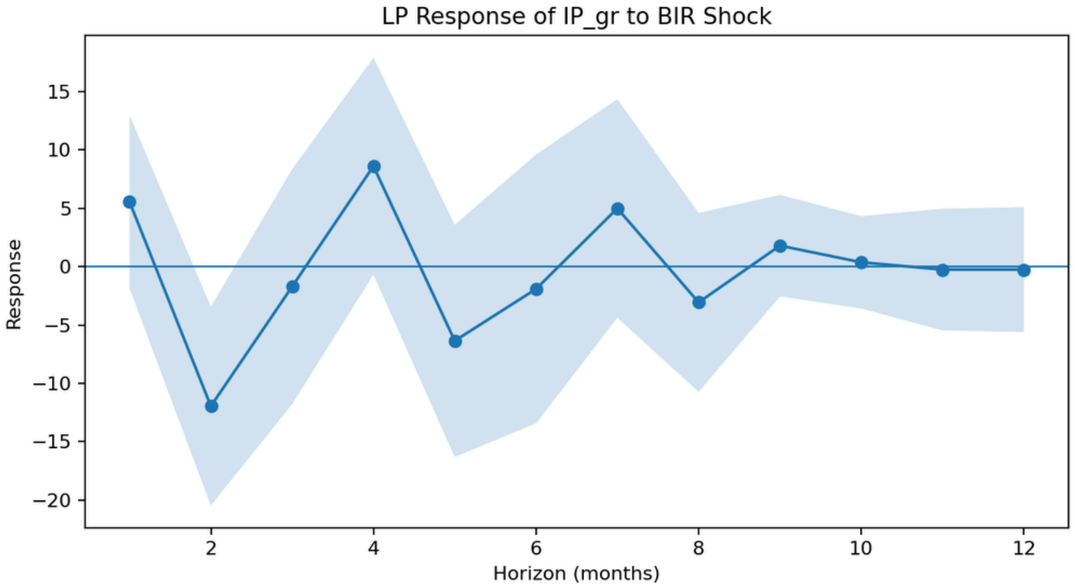
금리 변화 시 주택가격 반응



금리 0.25%p 인하 시 3~6개월 후부터 주택가격 상승이 나타난다

금리 파급경로 분석

금리 변화 시 산업생산 반응



금리 0.25%p 인하 충격은 2개월 차에 일시적 상승을 유발하나, 이후 효과가 불확실하고 지속되지 않는다

전달 경로 비교

구분	최초 유의 시점	지속성	누적 효과 크기
자산 (주택가격)	3개월	강력, 다수	우세
실물 (산업생산)	2개월	단기, 1회성	열세

금리 인하 시 규모, 지속성 면에서

자산 시장 〉실물 부양

결론

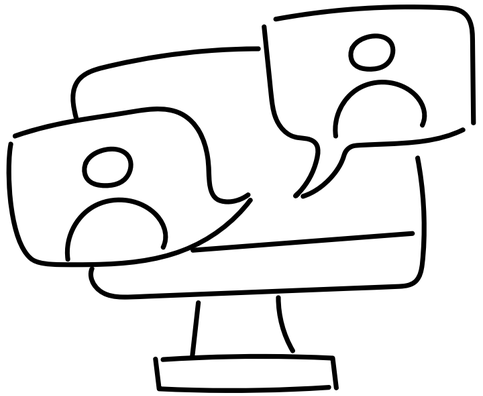
진단적 기대 〉 합리적 기대

금리 인하시 경로
자산 시장 〉 실물 부양

1.금리 인하 시 자산시장(주택가격) 과열 리스크가 상대적으로 크고 지속적
→거시건전성/레버리지 관리 병행 필요
2.실물 경기 부양 효과는 작고 불확실하므로, 금리 인하만으로 성장 견인이 어려움
→재정/구조정책 보완 필요
3.기대 형성의 진단적 특성(오차 지속성)
정책 신호 관리와 커뮤니케이션이 중요
충격 이후 기대가 한 방향으로 고착되지 않도록 모니터링 필요

Q & A

프로젝트에 대해 궁금한 점은 질문해주세요



발표를 들어주셔서 감사합니다